第二章　逻辑代数基础

2. 1 概述

2.2逻辑代数中的三种基本运算

2.3逻辑代数的基本公式和常用公式

2.4 逻辑代数的基本定理

2.5 逻辑函数及其描述方法

2.6 逻辑函数的化简方法

2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

2.9 逻辑函数形式的变换

2.1 概述

一、 基本概念

逻辑： 事物的因果关系

逻辑运算：当二进制代码表示不同逻辑状态时，可以按一定的规则进行推理运算。

逻辑运算的数学基础： 逻辑代数

逻辑变量取值： 0/1

二、 基本逻辑运算

与（AND） 或（OR） 非（NOT）

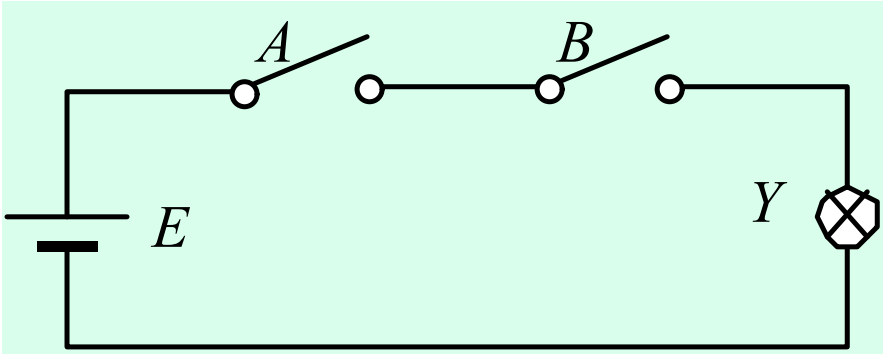
2.2逻辑代数中的三种基本运算

1、与逻辑（与运算）

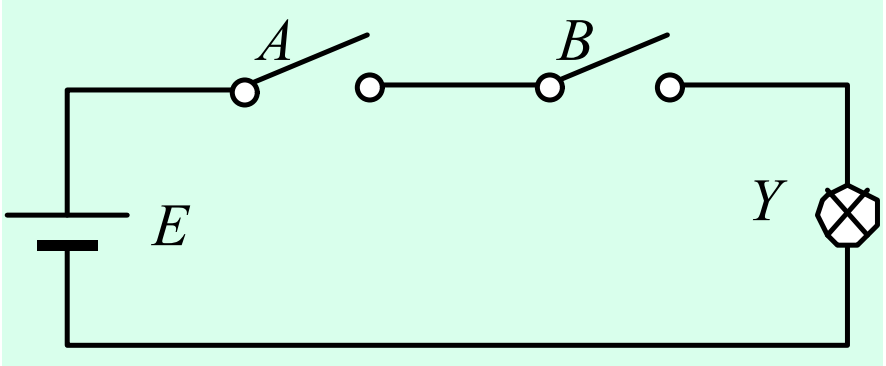
与逻辑的定义：仅当决定事件（Y）发生的所有条件（A，B，C，…）均满足时，事件（Y）才能发生。表达式为：

$$Y = A\,B\,C\ldots$$

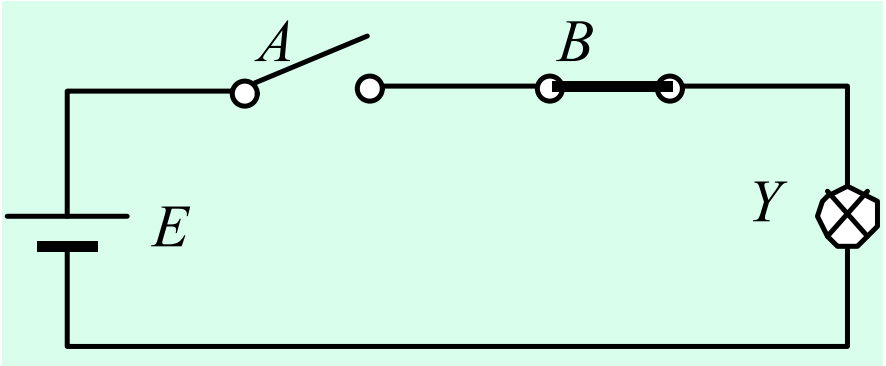
开关A，B串联控制灯泡Y



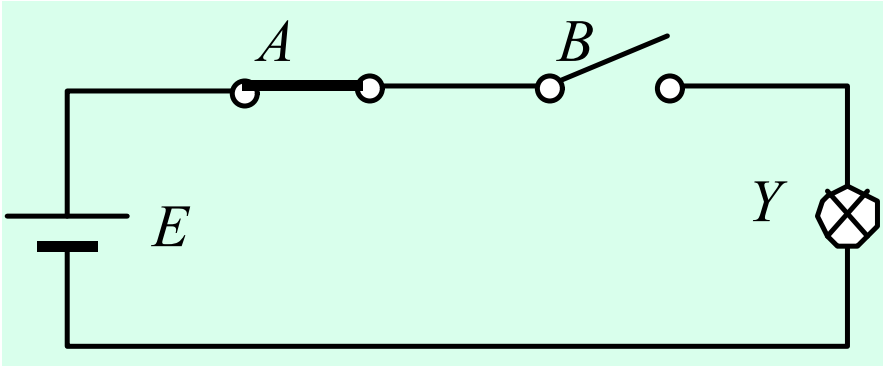
电路图



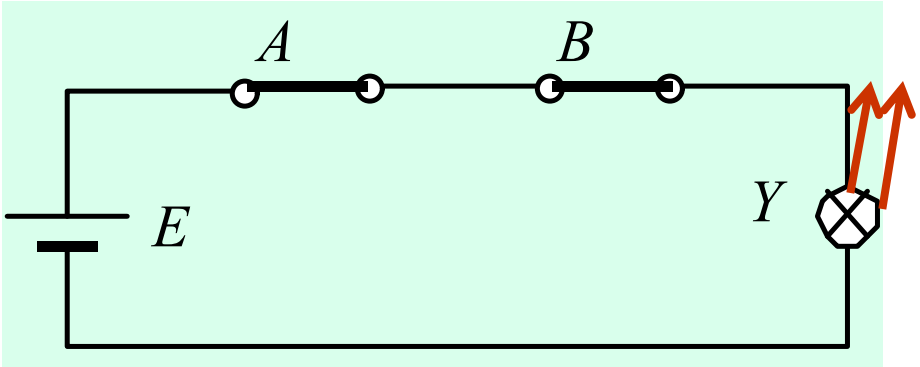
A、B都断开，灯不亮。



A断开、B接通，灯不亮。



A接通、B断开，灯不亮。



A、B都接通，灯亮。

两个开关必须同时接通，灯才亮。逻辑表达式为：

$$Y = AB$$

功能表

开关 A	开关 B	灯 Y
断开	断开	灭
断开	闭合	灭
闭合	断开	灭
闭合	闭合	亮

将开关接通记作1，断开记作0；灯亮记作1，灯灭记作0。可以作出如下表格来描述与逻辑关系：

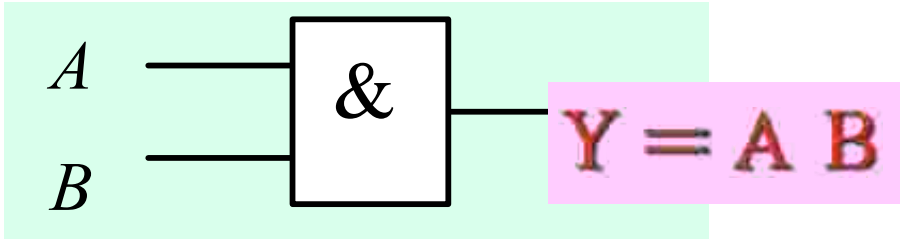
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

真值表

这种把所有可能的条件组合及其对应结果一一列出来的表格叫做真值表。

逻辑符号

实现与逻辑的电路称为与门。与门的逻辑符号：

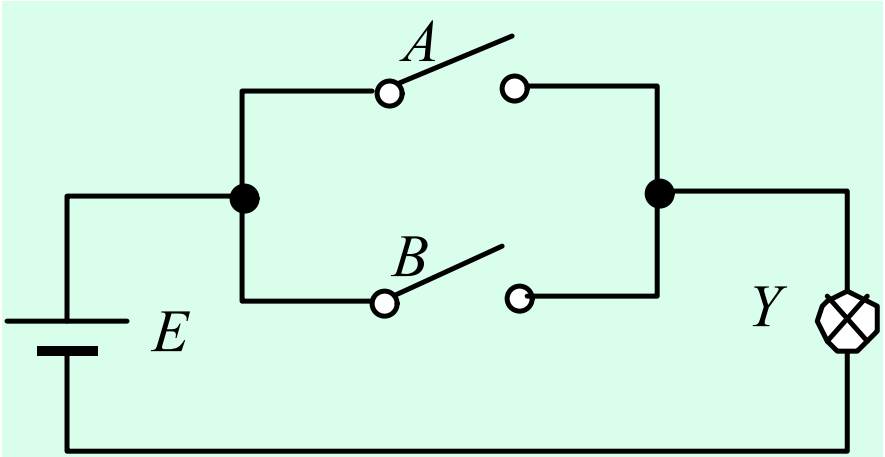


2、或逻辑（或运算）

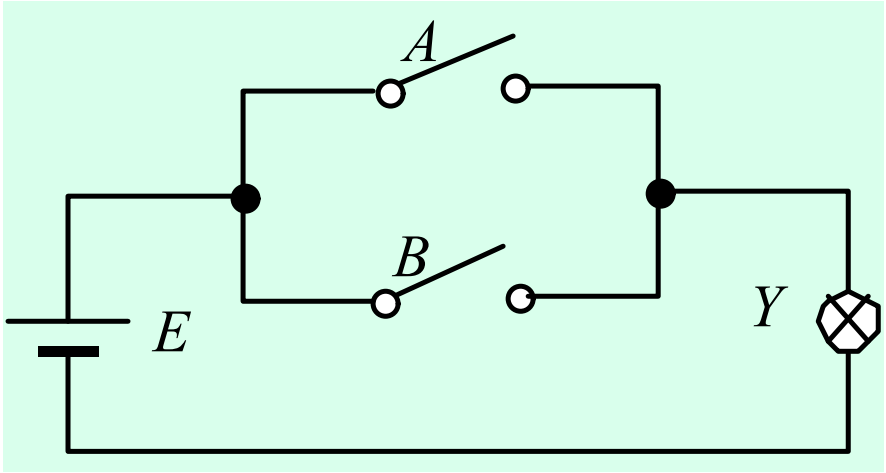
或逻辑的定义：当决定事件（Y）发生的各种条件（A，B，C，…)中，只要有一个或多个条件具备，事件（Y）就发生。表达式为：

$$Y = A + B + C + \ldots$$

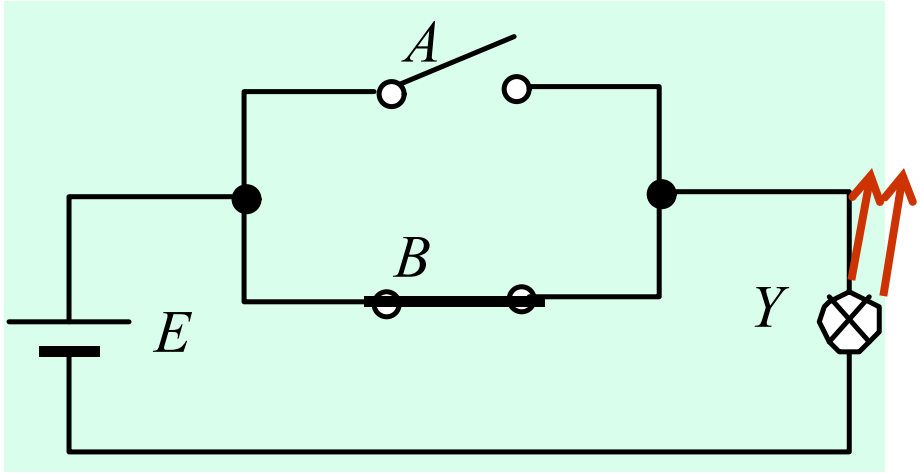
开关A，B并联控制灯泡Y



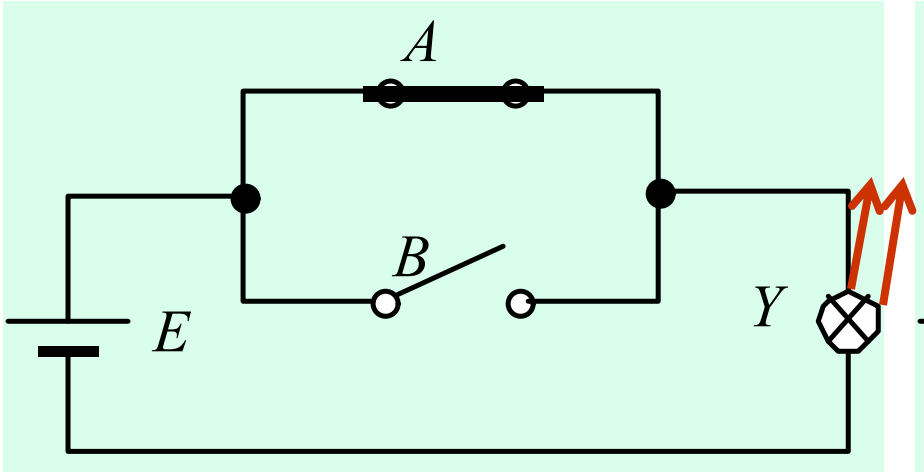
电路图



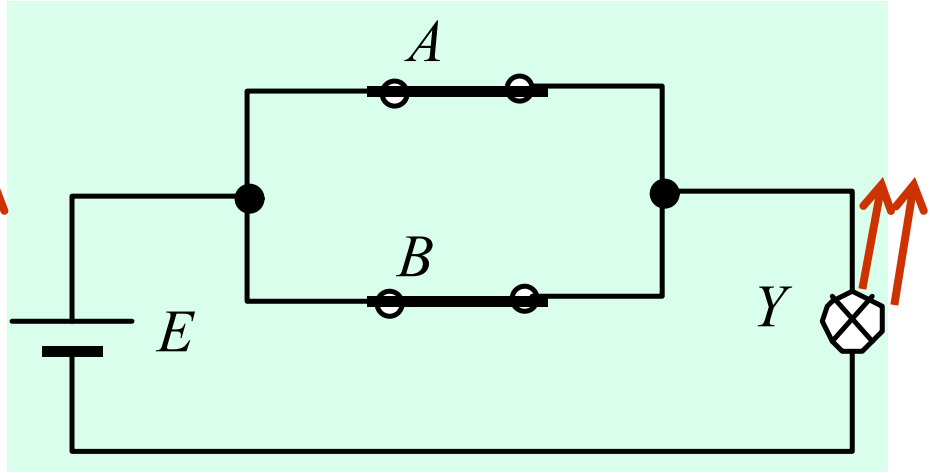
A、B都断开，灯不亮。



A断开、B接通，灯亮。



A接通、B断开，灯亮。



A、B都接通，灯亮。

两个开关只要有一个接通，灯就会亮。逻辑表达式为：

$$Y = A + B$$

功能表

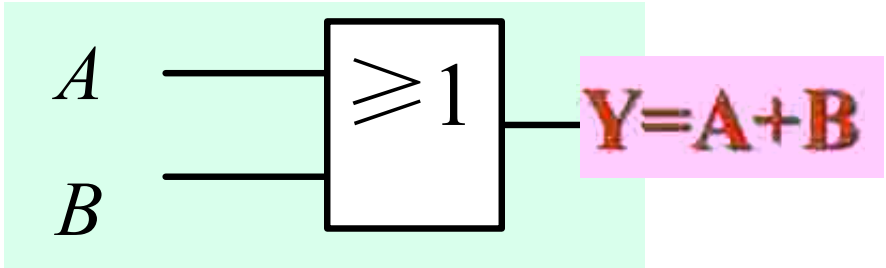
开关 A	开关 B	灯 Y
断开	断开	灭
断开	闭合	亮
闭合	断开	亮
闭合	闭合	亮

真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

逻辑符号

实现或逻辑的电路称为或门。或门的逻辑符号：

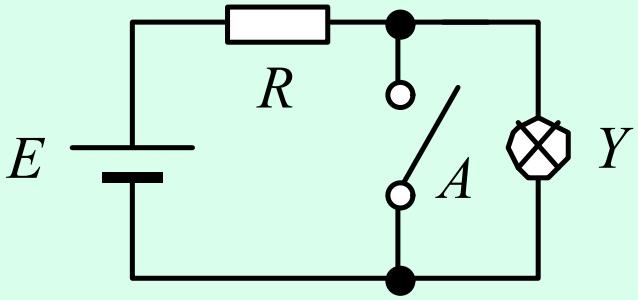


3、非逻辑（非运算）

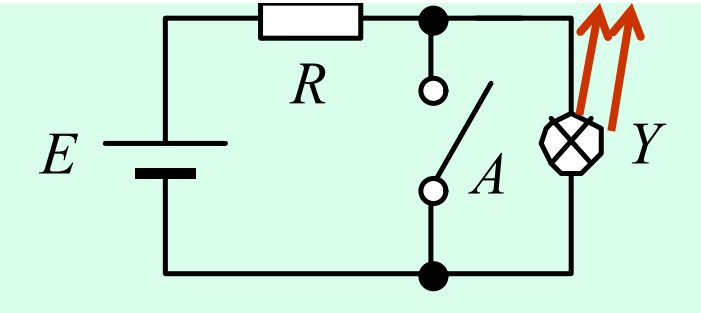
非逻辑指的是逻辑的否定。当决定事件（Y）发生的条件（A）满足时，事件不发生；条件不满足，事件反而发生。表达式为：

$$Y = \overline{A}$$

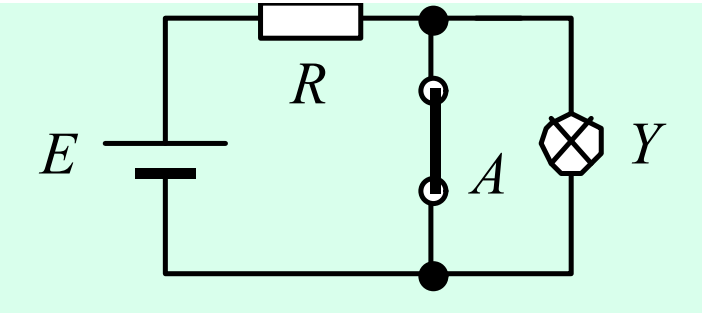
开关A控制灯泡Y



电路图



A断开，灯亮。



A接通，灯灭。

功能表

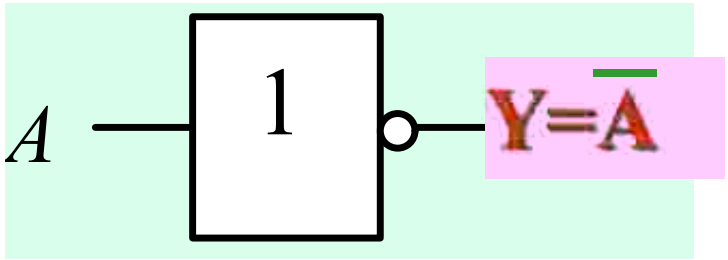
开关 A	灯 Y
断开	亮
闭合	灭

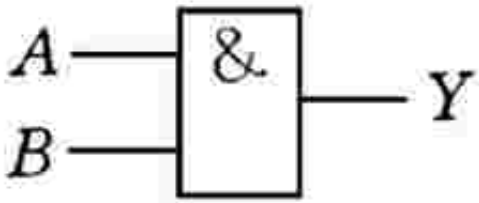
A	Y
0	1
1	0

真值表

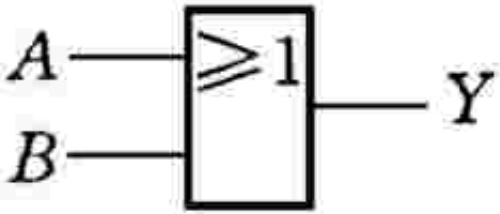
逻辑符号

实现非逻辑的电路称为非门。非门的逻辑符号：

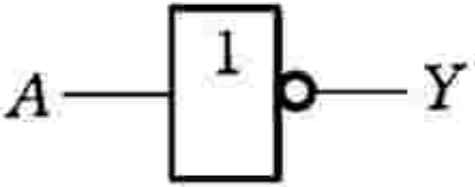




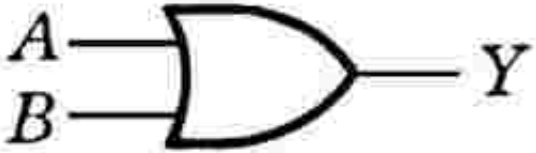
与

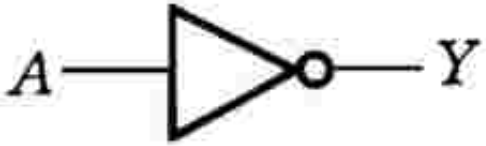


或



非





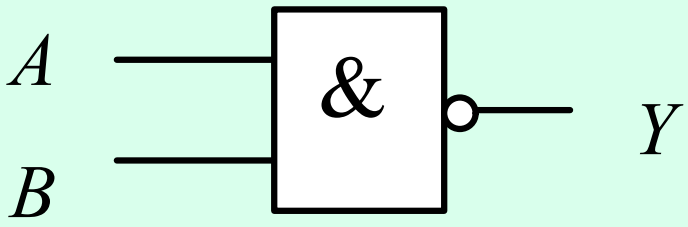
复合逻辑运算

（1）与非运算：逻辑表达式为：

$$Y = \overline{AB}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真值表



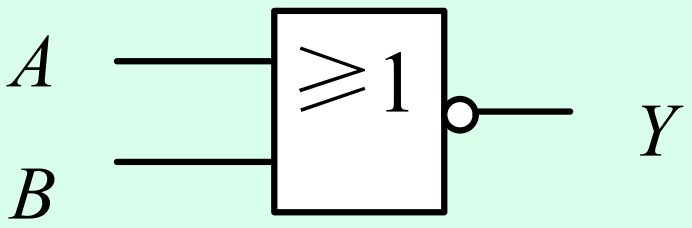
与非门的逻辑符号

（2）或非运算：逻辑表达式为：

$$Y=\overline{A+B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

真值表



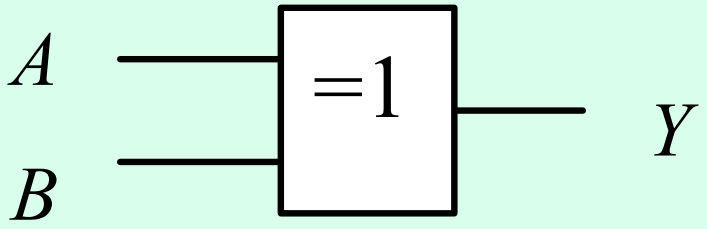
或非门的逻辑符号

（3）异或运算：逻辑表达式为：

$$Y = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真值表



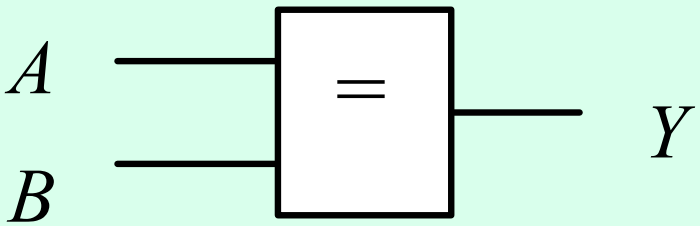
异或门的逻辑符号

（4）同或运算：逻辑表达式为：

$$Y=\overline{A}\,\overline{B}+AB=A\odot B$$

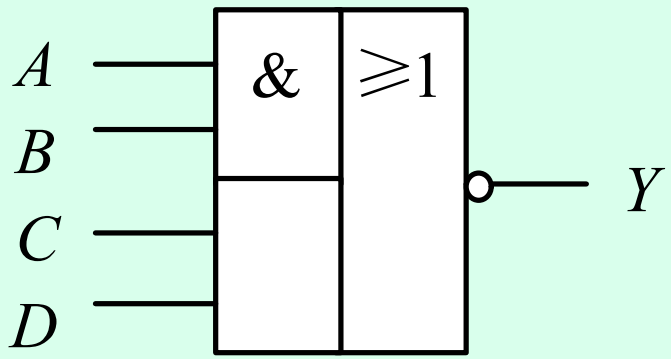
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

真值表

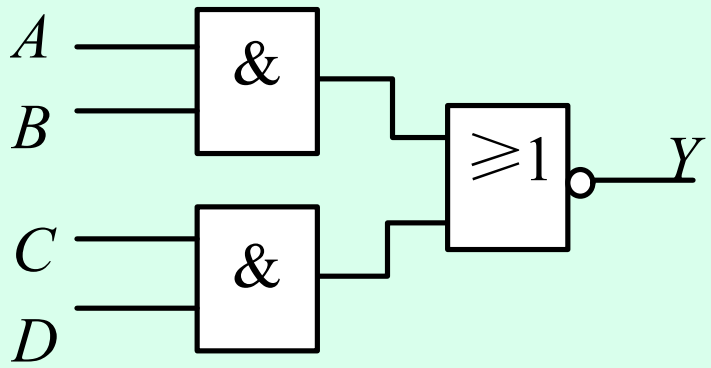


同或门的逻辑符号

（5） 与或非运算：逻辑表达式为：$Y = \overline{AB + CD}$



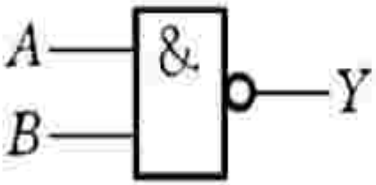
与或非门的逻辑符号



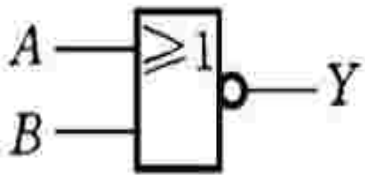
与或非门的等效电路

几种常用的复合逻辑运算

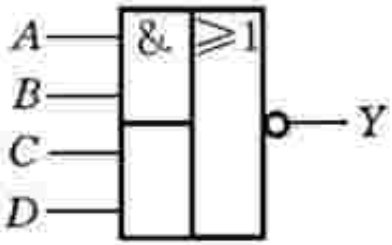
- 与非　　或非　　与或非



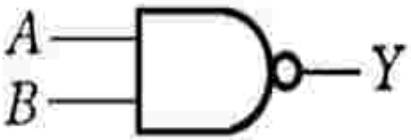
与非



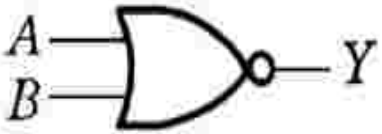
或非



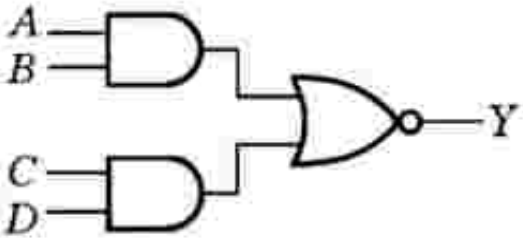
与或非



$$Y=\overline{A\cdot B}$$



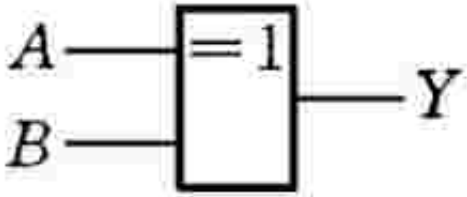
$$Y=\overline{A+B}$$



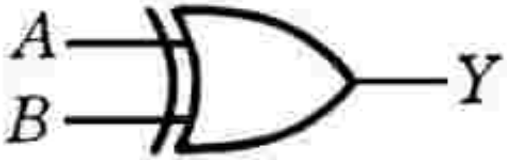
$$Y=\overline{A\cdot B+C\cdot D}$$

- 异或
- Y= A ⊕ B

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



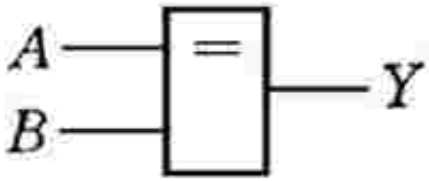
异或



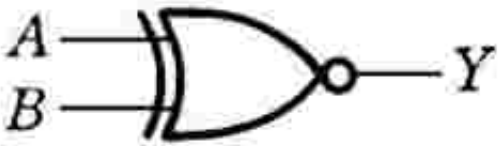
$Y = A \oplus B$

- 同或
- Y= A ⊙B

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



同或



$Y = A \odot B$

2.3逻辑代数的基本公式和常用公式

（1）常量之间的关系

与运算： $0\cdot 0=0$　$0\cdot 1=0$　$1\cdot 0=0$　$1\cdot 1=1$

或运算： $0+0=0$　$0+1=1$　$1+0=1$　$1+1=1$

非运算： $\overline{1}=0$　$\overline{0}=1$

（2）基本公式

0-1 律： $\begin{cases} A+0=A \\ A\cdot 1=A \end{cases}$　$\begin{cases} A+1=1 \\ A\cdot 0=0 \end{cases}$

互补律： $A+\overline{A}=1$　$A\cdot\overline{A}=0$

重叠律： $A+A=A$　$A\cdot A=A$

还原律 $\overline{\overline{A}}=A$

分别令A=0及A=1代入这些公式，即可证明它们的正确性。

（3）基本定律

交换律：$\begin{cases} A \cdot B = B \cdot A \\ A + B = B + A \end{cases}$

结合律：$\begin{cases} (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) \\ (A + B) + C = A + (B + C) \end{cases}$

分配律：$\begin{cases} A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \\ A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C) \end{cases}$

反演律（摩根定律）：$\begin{cases} \overline{A \cdot .B} = \overline{A} + \overline{B} \\ \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \end{cases}$

利用真值表很容易证明这些公式的正确性。如证明A·B=B·A：

A	B	A.B	B.A
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

证明分配律：$A+BC=(A+B)(A+C)$

证明：

$$(A+B)(A+C)=\cancel{AA}+AB+AC+BC$$

$$=\underline{A+AB+AC}+BC$$

$$=\cancel{A(1+B+C)}+BC$$

$$=A+BC$$

分配律

$A(B+C)=AB+AC$

重叠律 $AA=A$

分配律

$A(B+C)=AB+AC$

0-1律 $A+1=1$

证明方法：推演 真值表

- 根据与、或、非的定义，得出如下表的布尔恒等式

序号	公　　式	序号	公　　式
		10	$\overline{1} = 0;\ \overline{0} = 1$
1	$0A = 0$	11	$1 + A = 1$
2	$1A = A$	12	$0 + A = A$
3	$AA = A$	13	$A + A = A$
4	$A\overline{A} = 0$	14	$A + \overline{A} = 1$
5	$AB = BA$	15	$A + B = B + A$
6	$A(BC) = (AB)C$	16	$A + (B + C) = (A + B) + C$
7	$A(B + C) = AB + AC$	17	$A + BC = (A + B)(A + C)$
8	$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$	18	$\overline{A + B} = \overline{A}\,\overline{B}$
9	$\overline{\overline{A}} = A$		

（4）常用公式

还原律：
$$\begin{cases} A\cdot B + A\cdot \overline{B} = A \\ (A+B)\cdot(A+\overline{B}) = A \end{cases}$$

吸收律：
$$\begin{cases} A + A\cdot B = A \\ A\cdot(A+B) = A \end{cases} \qquad \begin{cases} A\cdot(\overline{A}+B) = A\cdot B \\ A + \overline{A}\cdot B = A + B \end{cases}$$

证明：$A+\overline{A}B=\cancel{(A+\overline{A})}(A+B)$

$$=1\cdot(A+B)$$

$$=A+B$$

分配律

A+BC=(A+B)(A+C)

互补律 $A+\overline{A}=1$

0-1律 $A\cdot 1=1$

包含律： $AB+\overline{A}C+BC=AB+\overline{A}C$

证明： $AB+\overline{A}C+BC$

$$=AB+\overline{A}C+\cancel{(A+\overline{A})}BC$$

互补律A+$\overline{A}$=1

$$=AB+\overline{A}C+\underline{ABC+\overline{A}BC}$$

$$=\cancel{AB(1+C)}+\cancel{\overline{A}C(1+B)}$$

分配律

A(B+C)=AB+AC

$$=AB+\overline{A}C$$

0-1律A+1=1

逻辑代数的常用公式

序　号	公　　式
19	$A + AB = A$
20	$A + \overline{A}B = A + B$
21	$AB + A\overline{B} = A$
22	$A(A + B) = A$
23	$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$ $AB + \overline{A}C + BCD = AB + \overline{A}C$
24	$A\overline{AB} = A\overline{B}$;　$\overline{A}\,\overline{AB} = \overline{A}$

2.4 逻辑代数的基本定理

1.代入定理

------在任何一个包含A的逻辑等式中，若以另外一个逻辑式代入式中A的位置，则等式依然成立。

- 应用举例：

式17　$A+BC = (A+B)(A+C)$

$$A+B(CD) = (A+B)(A+CD)$$
$$= (A+B)(A+C)(A+D)$$

- 应用举例：

$$\overline{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}=\overline{\mathbf{A}}+\overline{\mathbf{B}}$$

以$\mathbf{B}\cdot\mathbf{C}$代入$\mathbf{B}$

$$\Downarrow$$

$$\overline{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}\cdot\mathbf{C}}=\overline{\mathbf{A}}+\overline{\mathbf{BC}}$$

$$\overline{\mathbf{A}}+\overline{\mathbf{B}}+\overline{\mathbf{C}}$$

2.反演定理

- -------对任一逻辑式

变换顺序 先括号，然后乘，最后加

$\bullet \Rightarrow +$，$+ \Rightarrow \bullet$，$0 \Rightarrow 1$，$1 \Rightarrow 0$，

原变量 $\Rightarrow$ 反变量

反变量 $\Rightarrow$ 原变量

保持原有运算顺序

不属于单个变量的上的反号保留不变

$$\mathbf{Y} \Rightarrow \overline{\mathbf{Y}}$$

- 应用举例：

$$Y = A(B + C) + CD$$

$$\overline{Y} = (\overline{A} + \overline{B}\,\overline{C})(\overline{C} + \overline{D})$$

- 应用举例：

$$Y = A\overline{B} + C\overline{D}E \rightarrow \overline{Y} = (\overline{A} + B)(\overline{C} + D + \overline{E})$$

$$Y = A + \overline{B + \overline{C} + \overline{D + \overline{E}}} \rightarrow \overline{Y} = \overline{A} \cdot \overline{\overline{B} \cdot C \cdot \overline{\overline{D} \cdot E}}$$

3.对偶定理

对于任何一个逻辑表达式Y，如果将表达式中的所有“·”换成“＋”，“＋”换成“·”，“0”换成“1”，“1”换成“0”，而保持原有运算顺序，则得到新的函数表达式Y′，Y′称为函Y的对偶函数。

$$Y = A\overline{B} + C\overline{D}E \quad \longrightarrow \quad Y' = (A+\overline{B})(C+\overline{D}+E)$$

$$Y = A+\overline{B+\overline{C}+\overline{D+\overline{E}}} \quad \longrightarrow \quad Y' = A\cdot\overline{B\cdot\overline{C}\cdot\overline{D\cdot\overline{E}}}$$

对偶规则的意义：如果两个函数相等，则它们的对偶函数也相等。利用对偶规则,可以使要证明及要记忆的公式数目减少一半。

$$A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A \quad \Rightarrow \quad (A + B) \cdot (A + \overline{B}) = A$$

$$A(B + C) = AB + AC \quad \Rightarrow \quad A + BC = (A + B)(A + C)$$

注意：在运用反演规则和对偶规则时，必须按照逻辑运算的优先顺序进行：先算括号，接着与运算，然后或运算，最后非运算，否则容易出错。

2.5 逻辑函数及其描述方法

一、 逻辑函数概念

（1）逻辑表达式：由逻辑变量和与、或、非3种运算符连接起来所构成的式子。在逻辑表达式中，等式右边的字母A、B、C、D等称为输入逻辑变量，等式左边的字母Y称为输出逻辑变量，字母上面没有非运算符的叫做原变量，有非运算符的叫做反变量。

（2）逻辑函数：如果对应于输入逻辑变量A、B、C、…的每一组确定值，输出逻辑变量Y就有唯一确定的值，则称Y是A、B、C、…的逻辑函数。记为

$$Y=f(A,B,C\ldots)$$

注意：与普通代数不同的是，在逻辑代数中，不管是变量还是函数，其取值都只能是0或1，并且这里的0和1只表示两种不同的状态，没有数量的含义。

（3）逻辑函数相等的概念：设有两个逻辑函数

$$Y_1 = f(A,B,C,) \qquad Y_2 = g(A,B,C,)$$

它们的变量都是A、B、C，如果对应于变量A、B、C的任何一组变量取值，Y_1和Y_2的值都相同，则称Y_1和Y_2是相等的，记为$Y_1=Y_2$。

若两个逻辑函数相等，则它们的真值表一定相同；反之，若两个函数的真值表完全相同，则这两个函数一定相等。

证明等式：

$$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

A	B	AB	$\overline{AB}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A}+\overline{B}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

二、 逻辑函数的描述方法

- 真值表
- 逻辑式
- 逻辑图
- 波形图
- 卡诺图
- 计算机软件中的描述方式

各种表示方法之间可以相互转换

1、真值表

输入变量 A B C….	输出 Y_1 Y_2 ….
所有可能的输入变量的取值组合	输出对应的取值

2、逻辑式

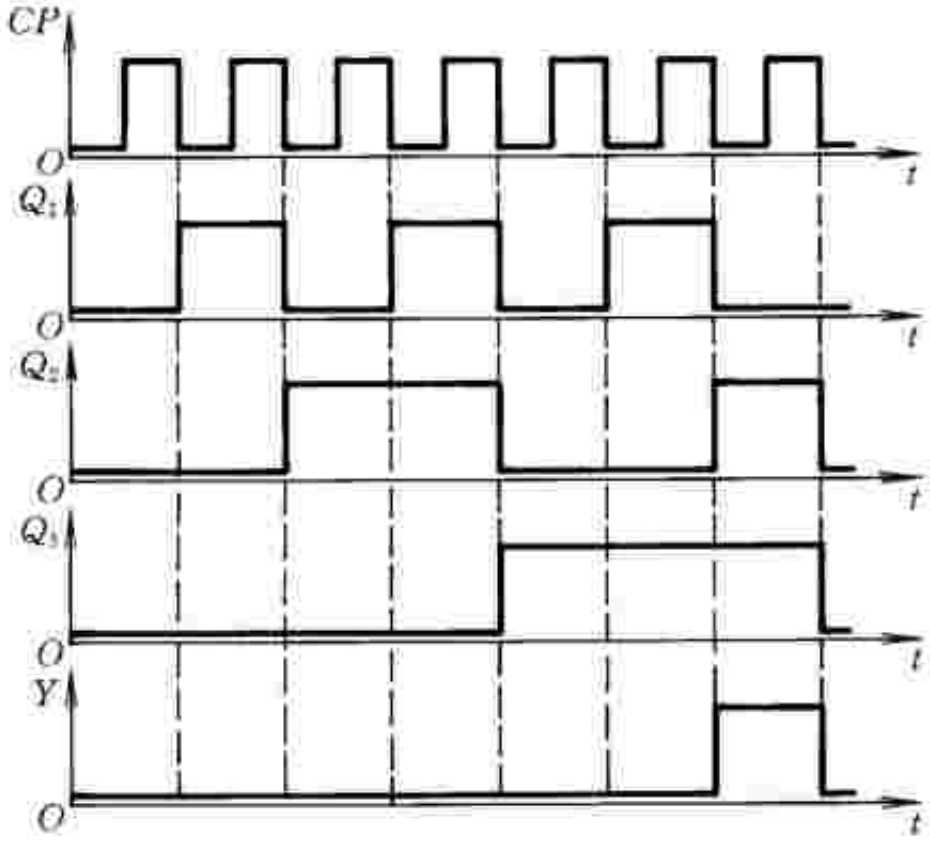
将输入/输出之间的逻辑关系用与/或/非的运算式表示就得到逻辑式。

3、逻辑图

用逻辑图形符号表示逻辑运算关系，与逻辑电路的实现相对应。

4、波形图

将输入变量所有取值可能与对应输出按时间顺序排列起来画成时间波形。


CP
O
t
Q1
O
t
Q2
O
t
Q3
O
t
Y
O
t

5、卡诺图

- **EDA中的描述方式**

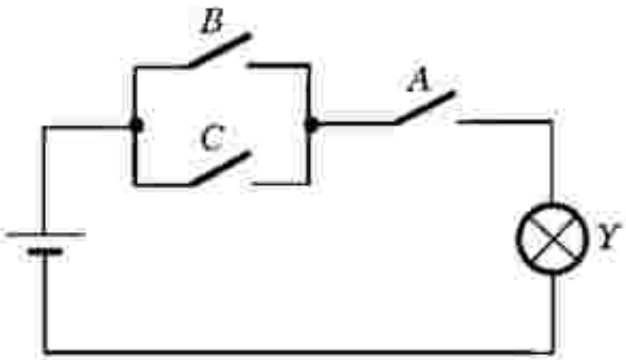
  HDL (Hardware Description Language)

  VHDL (Very High Speed Integrated Circuit …)

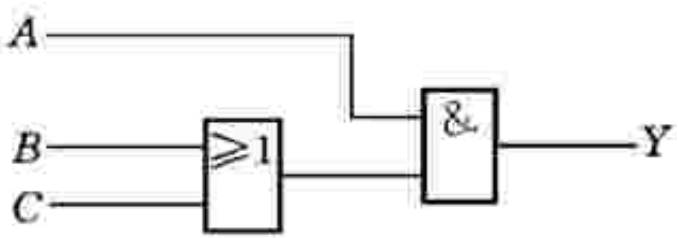
  Verilog HDL

  。 。 。

举例：举重裁判电路



$$Y = A \cdot (B + C)$$



A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

三、 各种描述方法间的相互转换

1、真值表 ⟺ 逻辑式

例：奇偶判别函数的真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

（1）找出真值表中使 Y=1 的输入变量取值组合

（2）每组输入变量取值对应一个乘积项，其中取值为1的写原变量，取值为0的写反变量

（3）将这些变量相加即得 Y

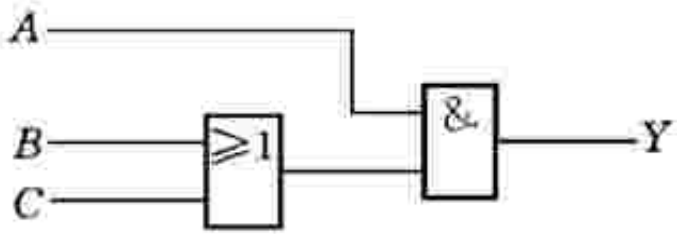
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$Y = \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$$

2、逻辑式⟺ 逻辑图

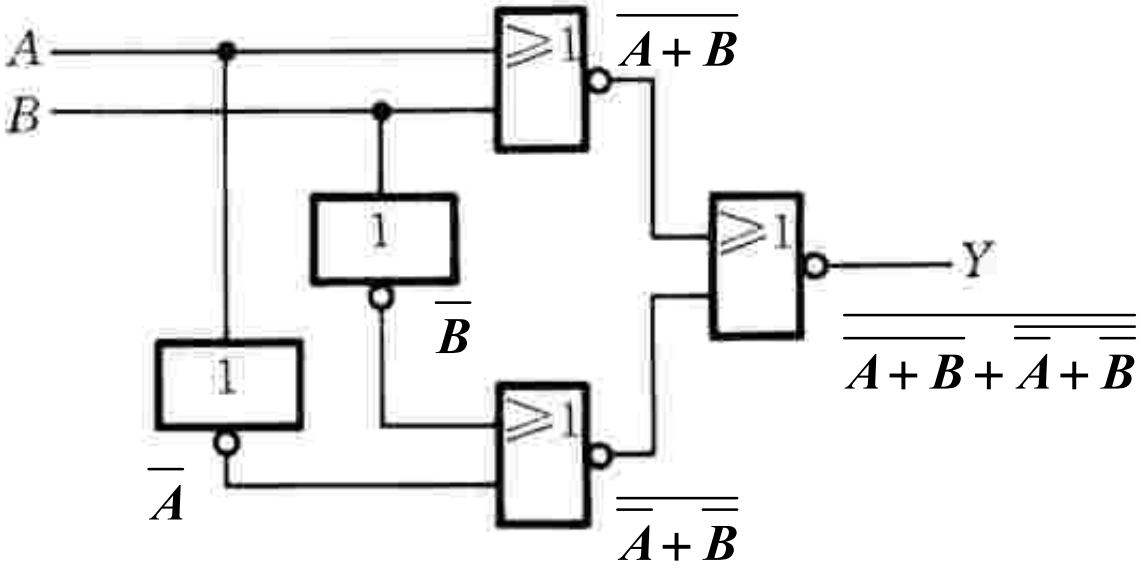
用图形符号代替逻辑式中的逻辑运算符

$$Y = A \cdot (B + C)$$



3、逻辑图 ⟺ 逻辑式

从输入到输出逐级写出每个图形符号对应的逻辑运算式。



$$Y=\overline{\overline{A+B}+\overline{\overline{A}+\overline{B}}}$$

四、逻辑函数的两种标准形式

（一）最小项和最大项

1、最小项

对于n变量函数
有2^n个最小项

（1）最小项定义：在n变量逻辑函数中，若m为包含n个因子的乘积项，而且这几个变量均以原变量或反变量的形式在m中出现一次，则称m为该组变量的最小项。

- 两变量A, B的最小项

$$\overline{A}\,\overline{B},\ \overline{A}B,\ A\overline{B},\ AB\ \ (2^2=4\text{个})$$

- 三变量A,B,C的最小项

$$\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C},\ \overline{A}\,\overline{B}C,\ \overline{A}B\overline{C},\ \overline{A}BC$$

$$A\overline{B}\,\overline{C},\ A\overline{B}C,\ AB\overline{C},\ ABC\ \ (2^3=8\text{个})$$

(2)最小项的表示方法

通常用符号m_i来表示最小项。下标i的确定：把最小项中的原变量记为1，反变量记为0，当变量顺序确定后，可以按顺序排列成一个二进制数，则与这个二进制数相对应的十进制数，就是这个最小项的下标i。

最小项	取值	对应	编号
	ABC	10进制数	
$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	0 0 0	0	m_0
$\overline{A}\overline{B}C$	0 0 1	1	m_1
$\overline{A}B\overline{C}$	0 1 0	2	m_2
$\overline{A}BC$	0 1 1	3	m_3
$A\overline{B}\overline{C}$	1 0 0	4	m_4
$A\overline{B}C$	1 0 1	5	m_5
$AB\overline{C}$	1 1 0	6	m_6
ABC	1 1 1	7	m_7

(3)最小项的性质：

3 $\overline{A}\overline{B}C$ 部最小项的真 $A\overline{B}C$

A	B	C	m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	m_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

①任意一个最小项，只有一组变量取值使其值为1。

②任意两个不同的最小项的乘积必为0。

③全部最小项的和必为1。

2、最大项

(1)最大项定义：

对于n变量函数
有2^n个最大项

在n变量函数中，若M为n个变量之和，且这n个变量均以原变量或反变量的形式在M中出现一次，则称M为该组变量的最大项。

$$\overline{A}+\overline{B},\ \overline{A}+B,\ A+\overline{B},\ A+B\quad(2^2=4\text{个})$$

（2）最大项的表示方法：

通常用符号M_i来表示最大项。下标i的确定：把最大项中的原变量记为0，反变量记为1，当变量顺序确定后，可以按顺序排列成一个二进制数，则与这个二进制数相对应的十进制数，就是这个最大项的下标i。

3个变量A、B、C的8个最大项可以分别表示为：

$$M_7=\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}、M_6=\overline{A}+\overline{B}+C、M_5=\overline{A}+B+\overline{C}、M_4=\overline{A}+B+C$$

$$M_3=A+\overline{B}+\overline{C}、M_2=A+\overline{B}+C、M_1=A+B+\overline{C}、M_0=A+B+C$$

（3）最大项的性质：

3 变量全部最大项的真值表

A	B	C	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

①任意一个最大项，只有一组变量取值使其值为0。

②全体最大项之积为0。

③任意两个最大项之和为1。

（4）最小项和最大项的关系.

最大项和最小项互补:

$$M_i = \overline{m_i}, m_i = \overline{M_i}$$

例: $M_5 = \overline{A} + B + \overline{C} \quad m_5 = A\overline{B}C$

$$M_5 = \overline{A} + B + \overline{C} = \overline{\overline{\overline{A} + B + \overline{C}}} = \overline{A\overline{B}C} = \overline{m_5}$$

3、逻辑函数最小项之和的形式

利用公式 $\mathbf{A}+\overline{\mathbf{A}}=1$
可将任何一个函数化为 $\sum \mathbf{m_i}$

- 例1：

$$
\begin{aligned}
Y(A,B,C) &= AB\overline{C}+BC \\
&= AB\overline{C}+BC(A+\overline{A}) \\
&= AB\overline{C}+ABC+\overline{A}BC \\
&= \sum m(3,6,7)
\end{aligned}
$$

例2：

$$
\begin{aligned}
Y &= \overline{A} + BC \\
&= \overline{A}(B+\overline{B})(C+\overline{C}) + (A+\overline{A})BC \\
&= \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABC + \overline{A}BC \\
&= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + ABC \\
&= m_0 + m_1 + m_2 + m_3 + m_7 \\
&= \sum m(0,1,2,3,7)
\end{aligned}
$$

如果列出了函数的真值表，则只要将函数值为1的那些最小项相加，便是函数的最小项表达式。

A	B	C	Y	最小项
0	0	0	0	m_0
0	0	1	1	m_1
0	1	0	1	m_2
0	1	1	1	m_3
1	0	0	0	m_4
1	0	1	1	m_5
1	1	0	0	m_6
1	1	1	0	m_7

$m_1 = \bar{A}\bar{B}C$

$m_1 = \bar{A}B\bar{C}$

$m_3 = A\bar{B}\bar{C}$

$m_5 = A\bar{B}C$

$$Y = m_1 + m_2 + m_3 + m_5 = \sum m(1,2,3,5)$$
$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

将真值表中函数值为0的那些最小项相加，便可得到反函数的最小项表达式。

4、逻辑函数最大项之积形式

对于不是最小项表达式的与或表达式，可利用公式$A\bar{A}=0$ 和$A+BC=(A+B)(A+C)$或者利用最大项和最小项的关系来配项展开成最小项表达式。

①利用公式$\bar{A}A=0$ 和$A+BC=(A+B)(A+C)$

$$Y=(\bar{A}+B+C)(A+B)$$

$$=(\bar{A}+B+C)(A+B+C\bar{C})$$

$$=(\bar{A}+B+C)(A+B+C)(A+B+\bar{C})$$

②利用最大项和最小项的关系

$$Y=AB\bar{C}+BC$$

解：$Y=AB\bar{C}+BC(A+\bar{A})$

$$=AB\bar{C}+ABC+\bar{A}BC$$

$$=\sum m_i(i=3,6,7)$$

$$\therefore\ Y=\sum m_k=\prod_{j\neq k} M_j=\prod M_j(j=0,1,2,4,5)$$

即：已知定能将其化为最小项编号i以外的那些最大项的乘积

2.6 逻辑函数的化简方法

化简的意义

逻辑函数化简的意义：逻辑表达式越简单，实现它的电路越简单，电路工作越稳定可靠。

化简的目的是使逻辑函数中的项式最少，每一项包含的因子也最少。

$$Y = AB + B\overline{C}$$

$$Y = ABC + B\overline{C} + ABDE$$

一、 公式化简法

1. 逻辑函数的最简表达式

（1）最简与或表达式

判别与或表达式是否最简的条件是：

1、乘积项（与项）最少；

2、每个乘积项里的因子最少。

$$
\begin{aligned}
Y &= \overline{A}B\overline{E} + \overline{A}B + A\overline{C} + A\overline{C}E + B\overline{C} + B\overline{C}D \\
&= \overline{A}B + A\overline{C} + B\overline{C} \\
&= \overline{A}B + A\overline{C}
\end{aligned}
$$

→ 最简与或表达式

（2）最简与非与非表达式

非号最少、并且每个非号下面乘积项中的变量也最少的与非-与非表达式。

$$Y = \overline{A}B + A\overline{C} = \overline{\overline{\overline{A}B + A\overline{C}}} = \overline{\overline{\overline{A}B} \cdot \overline{A\overline{C}}}$$

②用摩根定律去掉下面的非号

①在最简与或表达式的基础上两次取反

2.常用的化简方法

逻辑函数的公式化简法就是运用逻辑代数的基本公式、定理和规则来化简逻辑函数。

（1）合并项法

利用公式$A+\overline{A}=1$，将两项合并为一项，并消去一个变量。

$$Y_1 = ABC + \overline{A}BC + B\overline{C} = (A+\overline{A})BC + B\overline{C}$$
$$= BC + B\overline{C} = B(C+\overline{C}) = B$$

$$Y_2 = ABC + A\overline{B} + A\overline{C} = ABC + A(\overline{B}+\overline{C})$$
$$= ABC + A\overline{BC} = A(BC+\overline{BC}) = A$$

（2）吸收法

利用公式A＋A B＝A，消去多余的项。

$$Y_1 = \underline{\overline{A}B} + \overline{A}BCD(E+F) = \overline{A}B$$

运用摩根定律

$$Y_2 = A + \overline{\overline{B} + \overline{CD}} + \overline{\overline{AD}\,\overline{B}} = A + BCD + \underline{AD + B}$$

$$= (\underline{A} + AD) + (\underline{B} + BCD) = A + B$$

利用公式A＋$\overline{\text{A}}$ B＝A+B，消去多余的变量。

$$Y = AB + \overline{A}C + \overline{B}C$$

$$= AB + (\overline{A} + \overline{B})C$$

$$= AB + \cancel{\overline{AB}C}$$

$$= AB + C$$

$$Y = A\overline{B} + C + \overline{A}\,\overline{C}D + B\overline{C}D$$

$$= A\overline{B} + C + \cancel{\overline{C}}(\overline{A} + B)D$$

$$= A\overline{B} + C + (\overline{A} + B)D$$

$$= A\overline{B} + C + \cancel{\overline{A}\,\overline{B}}D$$

$$= A\overline{B} + C + D$$

（3）配项法

利用公式A＝A（B＋$\overline{B}$），为某一项配上其所缺的变量，以便用其它方法进行化简。

$$
\begin{aligned}
Y &= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B \\
&= A\overline{B} + B\overline{C} + (A + \overline{A})\overline{B}C + \overline{A}B(C + \overline{C}) \\
&= A\overline{B} + B\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} \\
&= A\overline{B}(1 + C) + B\overline{C}(1 + \overline{A}) + \overline{A}C(\overline{B} + B) \\
&= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}C
\end{aligned}
$$

利用公式A＋A＝A，为某项配上其所能合并的项。

$$
\begin{aligned}
Y &= ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC \\
&= (ABC + AB\overline{C}) + (ABC + A\overline{B}C) + (ABC + \overline{A}BC) \\
&= AB + AC + BC
\end{aligned}
$$

（4）消去冗余项法

利用冗余律$AB+\overline{A}C+BC=AB+\overline{A}C$，将冗余项BC消去。

$$
\begin{aligned}
Y_1 &= A\overline{B}+AC+ADE+\overline{C}D \\
&= A\overline{B}+(AC+\overline{C}D+\cancel{ADE}) \\
&= A\overline{B}+AC+\overline{C}D
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_2 &= AB+\overline{B}C+\cancel{AC(DE+FG)} \\
&= AB+\overline{B}C
\end{aligned}
$$

$$Y = AB + BC + \overline{A}\,\overline{C} + \overline{B}D$$

解: $Y = AB + BC + \overline{A}\,\overline{C} + \overline{B}D$

$$= (A + C)B + \overline{A}\,\overline{C} + \overline{B}D$$

$$= \overline{\overline{A}\,\overline{C}}B + \overline{A}\,\overline{C} + \overline{B}D$$

$$= B + \overline{A}\,\overline{C} + \overline{B}D$$

$$= B + \overline{A}\,\overline{C} + D$$

二、 卡诺图化简法

1.逻辑函数的卡诺图表示法

- 卡诺图（**Karnaugh Diagram)**
- 卡诺图是由美国工程师卡诺首先提出的一种用来描述逻辑函数的特殊方格图。在这个方格图中，每个小方格代表逻辑函数的一个最小项，而且几何相邻的小方格具有逻辑相邻性，即两相邻小方格所代表的最小项只有一个变量取值不同。

- **(1)最小项的卡诺图:**

- 以2^n个小方块分别代表 **n** 变量的所有最小项，并将它们排列成矩阵，而且使几何位置相邻的两个最小项在逻辑上也是相邻的（逻辑相邻项）只有一个变量不同），就得到表示**n**变量全部最小项的卡诺图。

- **2变量卡诺图**

A \ B	0	1
0	$\overline{A}\overline{B}$ m_0	$\overline{A}B$ m_1
1	$A\overline{B}$ m_2	AB m_3

- **3变量的卡诺图**

A \ BC	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

- **4变量的卡诺图**

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

- **5变量的卡诺图**

AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	m_0	m_1	m_3	m_2	m_6	m_7	m_5	m_4
01	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}	m_{14}	m_{15}	m_{13}	m_{12}
11	m_{24}	m_{25}	m_{27}	m_{26}	m_{30}	m_{31}	m_{29}	m_{28}
10	m_{16}	m_{17}	m_{19}	m_{18}	m_{22}	m_{23}	m_{21}	m_{20}

卡诺图的特点：

a、卡诺图中的小方格数等于最小项总数，若逻辑函数的变量数为 n，则小方格数为 2^n 个。

b、在卡诺图中，几何相邻的最小项具有逻辑相邻性。

c、卡诺图是一个上下、左右闭合的图形，即不但紧挨着的方格是相邻的，而且上下、左右相对应的方格也是相邻的。

(2) 逻辑函数在卡诺图中的表示

逻辑函数是以真值表或者以最小项表达式给出：在卡诺图上那些与给定逻辑函数的最小项相对应的方格内填入1，其余的方格内填入0。

$$Y(A,B,C,D)=\sum m(1,4,9,11,12,13,14,15)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

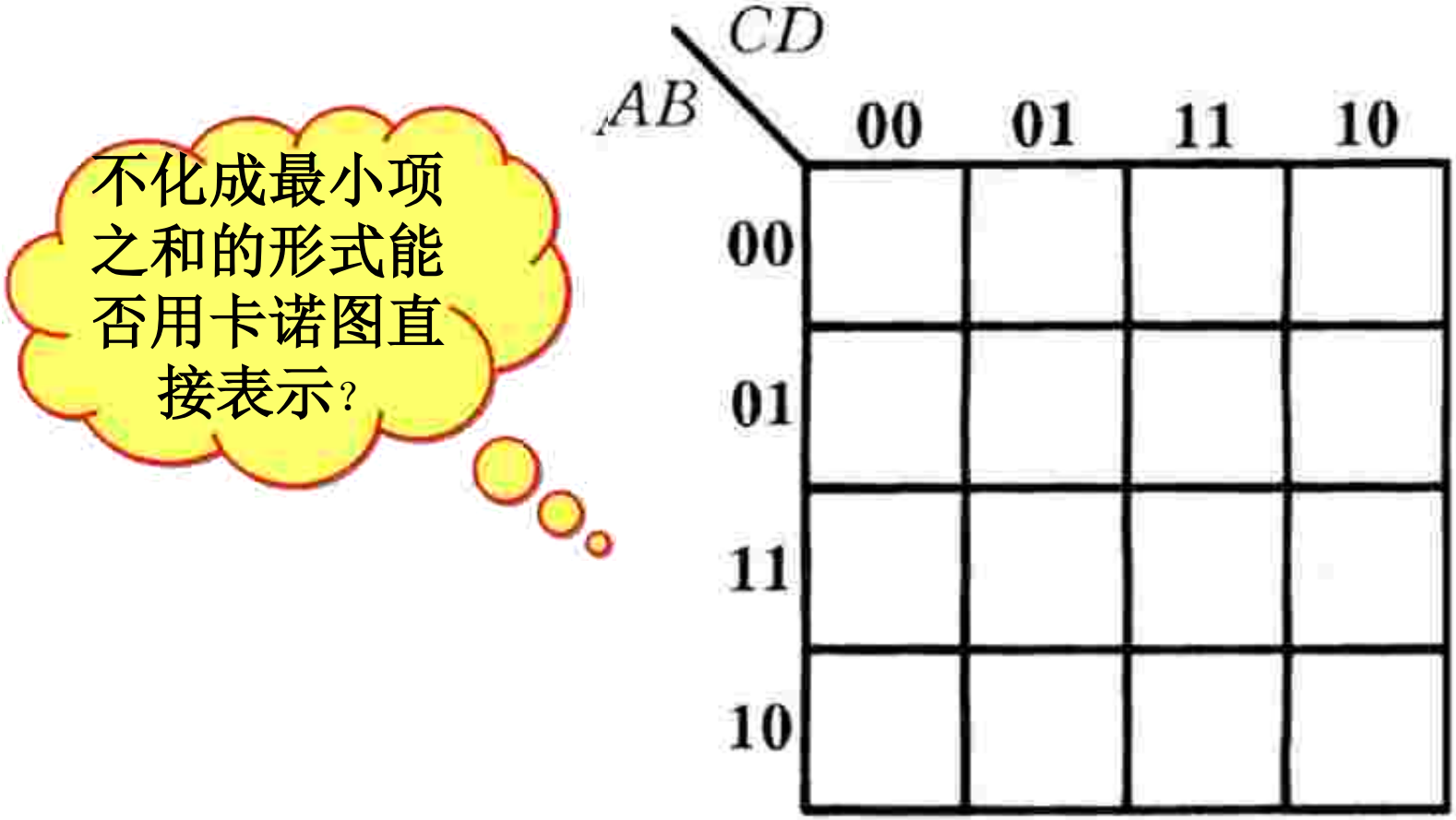
m_1 m_4 m_{12} m_{14} m_{13} m_9 m_{15} m_{11}

用卡诺图表示逻辑函数

$$Y(A,B,C,D) = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D + \overline{A}B\overline{D} + A\overline{B}$$

$$= \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D + (C+\overline{C})\overline{A}B\overline{D} + A\overline{B}(\overline{C}\,\overline{D} + \overline{C}D + C\overline{D} + CD)$$

$$= \sum m(1,4,6,8,9,10,11)$$



逻辑函数以一般的逻辑表达式给出：先将函数变换为与或表达式（不必变换为最小项之和的形式），然后在卡诺图上与每一个乘积项所包含的那些最小项（该乘积项就是这些最小项的公因子）相对应的方格内填入1，其余的方格内填入0。

$$Y=\overline{(A+D)(B+\overline{C})}$$

变换为与或表达式

$$Y=\overline{A}\,\overline{D}+\overline{B}C$$

说明：如果求得了函数Y的反函数$\overline{Y}$，则对$\overline{Y}$中所包含的各个最小项，在卡诺图相应方格内填入0，其余方格内填入1。

$\overline{A}\,\overline{D}$的公因子

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	1

$\overline{B}C$的公因子

练习：

将逻辑函数 $Y=\overline{A}B\overline{C}+A\overline{B}D+AB\overline{C}\,\overline{D}$ 用卡诺图表示。

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

(3) 卡诺图的性质

任何两个（2^1个）标1的相邻最小项，可以合并为一项，并消去一个变量（消去互为反变量的因子，保留公因子）。

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	1	1	0

$$\overline{A}\cancel{\overline{B}}\overline{C}+\overline{A}\cancel{B}\overline{C}=\overline{A}\overline{C}$$

$$A\cancel{\overline{B}}C+A\cancel{B}C=AC$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	1
11	0	0	0	1
10	0	1	0	0

$$\cancel{\overline{A}}BC\overline{D}+\cancel{A}BC\overline{D}=BC\overline{D}$$

$$\cancel{\overline{A}}\overline{B}\overline{C}D+\cancel{A}\overline{B}\overline{C}D=\overline{B}\overline{C}D$$

任何4个（2^2个）标1的相邻最小项，可以合并为一项，并消去2个变量。

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	1	1	0

$\overline{A}$

C

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	1	0	0

$\overline{A}B$

$\overline{C}D$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

$B\overline{D}$

$\overline{B}D$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

$\overline{B}\,\overline{D}$

BD

任何8个（2^3个）标1的相邻最小项，可以合并为一项，并消去3个变量。

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

B

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$\overline{D}$

2. 用卡诺图化简逻辑函数

- 化简步骤：

  ------用卡诺图表示逻辑函数

  ------找出可合并的最小项

  ------化简后的乘积项相加

（项数最少，每项因子最少）

(1) 卡诺图化简的基本步骤

逻辑表达式或真值表

1

卡诺图

$$Y(A,B,C,D)=\sum m(2,3,5,7,12,13,14,15)$$

1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

2

合并最小项

3

最简与或表达式

2

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$\overline{A}\,\overline{B}\,C$

BD

AB

冗余项

3

$$Y(A,B,C,D) = AB + BD + \overline{A}\,\overline{B}\,C$$

卡诺图化简过程中应遵循以下原则：

（1）卡诺圈要尽可能大。

因为卡诺圈越大，消去的变量就越多，因此应先找尽可能大的组合来化简，以减少每个与项中的变量数。

(2)卡诺圈数要尽量少。

因为卡诺圈的数量决定着化简后项数的多少。

（3）每个卡诺圈中至少要含有一个其它卡诺圈没有包含的单元，否则就是多余圈。

（4)等于1的小方格必须全被圈到，否则就会遗漏某些项。

特别要注意，周围相邻项均是为0的某个为1的单元一定要单独圈起来。

（5）根据ABC+ABC＝ABC，各最小项可以重复使用。

因此，一个单元可以包含在两个以上的卡诺圈中。

（6)卡诺图应看成是上下、左右闭合的图形，

因此处在任何一行或一列两端的最小项也能集合成矩形。

卡诺图圈法的正确性比较

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

不正确（多画了一个圈）

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	1

不正确（圈面不够大）

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	0
10	0	0	1	0

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	0
10	0	0	1	0

有一个圈无新“1”格

卡诺图化简注意：

可以重画，不能漏画，圈数要少，圈面要大，每圈必有一个新的“1”格。

例： 将$Y_2=\Sigma(m_0\ m_2\ m_4\ m_6\ m_8 \sim m_{15})$化简为最简与或式。

Y_2 AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$Y_2 = A + \overline{D}$$

例： 用圈 **0** 法化简Y_2。

解：若卡诺图中**1**的数目远远大于**0**的数目，可用圈 **0** 的方法。

Y_2 AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$\overline{Y_2} = \overline{A}D \qquad Y_2 = \overline{\overline{A}D} = A + \overline{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	0	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	1

$$\overline{Y} = \overline{A}BCD + A\overline{B}D$$

$$Y = (A + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D})(\overline{A} + B + \overline{D})$$

2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

（1）无关项概念

- 逻辑函数的输出只与部分最小项有对应关系，而和其余的最小相无关，余下的最小项是否写入逻辑函数式，不会影响系统的逻辑功能，这些最小项称为无关项。无关项包含任意项和约束项两种情况。

例如，有3个变量*A*、*B*、*C*，*A*=1表示正转，*B*=1表示反转，*C*=1表示停止。因为电动机任何时候只能处于一种状况，所以 A、B、C的取值只可能是001、010、100当中的某一种，而不能是000、011、101、110、111中的任何一种，不允许出现的最小项，称为约束项。

例 用8421BCD码表示十进制数时，*ABCD*取值0000~1001这10种是有效的8421BCD码。代表十进制的0~9，而当*ABCD*取值1010~1111 这6种时，函数值为1还是为0并不影响电路的功能，这6种取值对应的最小项为任意项。

在真值表和卡诺图中，无关项所对应的函数值往往用“×”表示，在逻辑函数式中，通常用字母***d***表示无关项。

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	×	×	×	×
10	1	0	×	×

$$F(A,B,C,D)=\Sigma m(0,2,4,6,8)+\Sigma d(10,11,12,13,14,15)$$

2.无关项在化简逻辑函数中的应用

- 合理利用无关项，可得更简单的化简结果
- 加入（或去掉）无关项，应使化简后的项数最少，每项因子最少……

  从卡诺图上直观地看，加入无关项的目的是为矩形圈最大，矩形组合数最少

含有无关条件的逻辑函数可以表示成如下形式：

$$Y(A,B,C,D)=\Sigma m(0,2,4,6,8)+\Sigma d(10,11,12,13,14,15)$$

在逻辑函数的化简中，充分利用无关项可以得到更加简单的逻辑表达式，因而其相应的逻辑电路也更简单。在化简过程中，如果无关项对化简有利，则取1；如果无关项对化简不利，则取0。

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	×	×	×	×
10	1	0	×	×

不利用无关项的化简结果为：

$$Y=\overline{A}\,\overline{D}+\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$$

利用无关项的化简结果为：

$$Y=\overline{D}$$

例： $Y(A,B,C,D)=\sum m(2,4,6,8)$

约束条项：$m_5+m_{10}+m_{11}+m_{12}+m_{13}+m_{14}+m_{15}=0$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	x	0	1
11	x	x	x	x
10	1	0	x	x

$$Y = A\overline{D}+B\overline{D}+C\overline{D}$$

2.9 逻辑函数形式的变换

一个逻辑函数的表达式可以有与或表达式、或与表达式、与非-与非表达式、或非-或非表达式、与或非表达式5种表示形式。

（1）与或表达式：$Y = \overline{A}B + AC$

（2）或与表达式：$Y = (A + B)(\overline{A} + C)$

（3）与非-与非表达式：$Y = \overline{\overline{\overline{A}B} \cdot \overline{AC}}$

（4）或非-或非表达式：$Y = \overline{\overline{A + B} + \overline{\overline{A} + C}}$

（5）与或非表达式：$Y = \overline{\overline{A}\,\overline{B} + A\overline{C}}$

一种形式的函数表达式相应于一种逻辑电路。尽管一个逻辑函数表达式的各种表示形式不同，但逻辑功能相同。

本章小结

1．逻辑代数是分析和设计逻辑电路的重要工具。

2．逻辑运算的基本有与、或、非3种，常用的复合逻辑运算有与非、或非、与或非以及异或和同或。

3．在逻辑代数的公式与定律：交换律、结合律、分配律、吸收律、摩根定律等，其中，摩根定律最为常用。

4．逻辑函数有真值表、表达式、卡诺图、逻辑图4种常用的表示方法。

5．逻辑函数化简的方法有公式化简法和卡诺图化简法，公式化简法技巧性强，卡诺图化简法的优点是直观。

6．在输入满足约束的前提下，为了得到更为简化的结果，无关项对应的函数值可以取0，也可以取1。